



**Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Escuela de Ambiente y Desarrollo
Ingeniería en Energía Renovable**

**INFORME SOBRE CALIDAD DEL AGUA EN
SISTEMAS ENERGÉTICOS**

ASIGNATURA:
QUÍMICA

CATEDRÁTICA:
MSC. CINTHIA YAMILETH VELÁZQUES

TEMA:
Comparación Fisicoquímica De Fuentes De Agua Para El Mantenimiento De Paneles Solares Del
Campus Universitario

PRESENTADO POR:
ALDANY JOSUÉ YANEZ MEJÍA
DANIELA YOSSELIN RIVERA AGUILAR
JESSICA YADIRA GARCÍA GUERRA
RENÉ ZAIM BAUTISTA RODRIGUEZ
YULY ALEJANDRA CHAVEZ CASTILLO
SHIRLE YIREL MATEO MENDOZA

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. 22 DE JULIO DE 2026

Introducción

El presente informe expone el desarrollo completo del Proyecto Integrador de Química General correspondiente a la línea temática de calidad del agua en sistemas energéticos, centrado en el estudio del agua empleada para el mantenimiento y limpieza del sistema de generación solar fotovoltaica instalado en el campus de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales. El proyecto responde a la necesidad de aplicar los principios de la química general equilibrio iónico, propiedades de las soluciones acuosas y análisis instrumental a un problema concreto del entorno universitario, con implicaciones directas sobre la eficiencia y la vida útil de una infraestructura energética renovable.

A lo largo del semestre, el trabajo se organizó siguiendo el cronograma establecido por la asignatura: se inició con la propuesta del anteproyecto, que definió el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos; continuó con la construcción del marco teórico y el diseño metodológico; y culminó con la fase de ejecución, toma de datos y análisis de resultados. Este informe integra en un solo documento los productos generados en cada una de esas etapas, ordenados conforme a la estructura de informe final establecida en los lineamientos del curso.

En términos generales, la investigación buscó caracterizar tres fuentes de agua disponibles para el grupo agua de lluvia, agua de grifo del campus y agua purificada comercial utilizada como referencia de control y comparar sus propiedades fisicoquímicas frente a los parámetros recomendados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por los principales fabricantes de módulos fotovoltaicos. Cabe señalar que, durante la fase experimental, la disponibilidad real de reactivos y accesorios de laboratorio condicionó parcialmente los métodos aplicados, por lo que algunos resultados se obtuvieron mediante procedimientos empíricos o estimaciones indirectas. Esta situación se documenta de forma transparente en los apartados de metodología, resultados y discusión, ya que forma parte del proceso real de investigación y aporta elementos valiosos para las recomendaciones finales del proyecto.

Planteamiento del Problema

Los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica instalados en el campus universitario requieren agua para los procesos de limpieza de paneles y mantenimiento preventivo. La calidad del agua empleada en estas operaciones incide directamente en la vida útil de los equipos, ya que la presencia de minerales disueltos, sólidos en suspensión, metales pesados y agentes biológicos puede generar incrustaciones, corrosión y pérdida de eficiencia en la superficie captadora de los módulos fotovoltaicos.

Actualmente no existe un protocolo documentado de control fisicoquímico del agua utilizada en el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas del campus. Esta ausencia impide determinar si los parámetros del agua pH, dureza, conductividad eléctrica, turbidez y concentración de iones se encuentran dentro de los rangos recomendados por los fabricantes y por los estándares internacionales de calidad, lo que representa un riesgo latente para la integridad de los equipos y la continuidad del suministro energético renovable de la institución.

En consecuencia, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las características fisicoquímicas del agua disponible en el campus universitario y en qué medida estas propiedades representan un riesgo para la eficiencia y durabilidad del sistema de generación solar fotovoltaica?

Justificación

El presente proyecto se justifica desde tres dimensiones complementarias: científica, técnica e institucional.

Desde el punto de vista científico, el estudio permite aplicar los principios de la química general en particular el equilibrio iónico, las propiedades de las soluciones acuosas y el análisis volumétrico en un contexto real y relevante para el desarrollo energético sostenible. La relación entre la composición química del agua y la degradación de materiales es un campo de estudio con amplio respaldo en la literatura y constituye una competencia esencial para los futuros profesionales en ciencias.

En términos técnicos, identificar y cuantificar los parámetros fisicoquímicos del agua empleada en el mantenimiento de los paneles solares permite proponer tratamientos correctivos o preventivos que optimicen los procesos de limpieza, reduzcan el desgaste prematuro de los módulos y mantengan su eficiencia de conversión energética. La pérdida de eficiencia por suciedad y deposición mineral puede superar el 30 % en regiones de alta dureza hídrica, lo que representa un impacto económico significativo.

Institucionalmente, la investigación aporta información técnica valiosa para la gestión de los recursos hídricos y energéticos del campus, contribuyendo al modelo de universidad sostenible y al aprovechamiento eficiente de las instalaciones fotovoltaicas existentes. Asimismo, el proyecto fortalece las competencias de investigación y comunicación científica de los estudiantes de Química General, vinculando los contenidos del curso con problemas reales del entorno universitario.

Objetivos

Objetivo General

Determinar las características fisicoquímicas del agua utilizada en el mantenimiento del sistema solar fotovoltaico del campus universitario, evaluando su incidencia en la eficiencia operativa y la integridad de los paneles solares.

Objetivos Específicos

- Medir los parámetros fisicoquímicos básicos del agua disponible en el campus (pH, conductividad eléctrica, turbidez, dureza total y concentración de cloruros) mediante técnicas analíticas de laboratorio.
- Comparar los valores obtenidos con los estándares de calidad de agua para uso industrial y los parámetros recomendados por fabricantes de equipos fotovoltaicos.
- Identificar los posibles efectos químicos del agua sobre los materiales constitutivos de los paneles solares (vidrio, aluminio, silicio) con base en los resultados obtenidos.
- Proponer recomendaciones de tratamiento o acondicionamiento del agua orientadas a minimizar el impacto de sus propiedades fisicoquímicas en la eficiencia del sistema fotovoltaico.

Marco Teórico

Antecedentes

El estudio del impacto de los agentes ambientales en el rendimiento de los sistemas solares fotovoltaicos ha cobrado gran relevancia en la última década. El fenómeno conocido como soiling la acumulación de polvo, suciedad y sales sobre la superficie de los módulos es uno de los principales factores de degradación de la eficiencia operativa a corto y mediano plazo.

A nivel internacional, investigaciones como las de Cui y Bhave (2018) señalan que la limpieza periódica es indispensable, pero plantean un desafío crítico cuando el recurso hídrico local presenta altas concentraciones de sales disueltas. Cuando el agua de lavado se evapora bajo la radiación solar directa, los minerales disueltos precipitan de forma acelerada, dejando una capa blanquecina de carbonato de calcio y otros compuestos que bloquean de forma permanente el paso de los fotones hacia las celdas de silicio.

En el contexto latinoamericano, estudios realizados en plantas fotovoltaicas ubicadas en regiones con características hídricas similares a las de Centroamérica suelos de origen volcánico o con alto contenido de minerales solubles demuestran que el uso de agua dura sin tratamiento previo reduce la eficiencia de conversión energética en rangos que van del 15 % hasta un crítico 30 % en menos de seis meses de operación continua (Hematiyan & Ameri, 2020). En Honduras, las prácticas de mantenimiento en pequeñas y medianas plantas solares suelen depender de fuentes de agua subterránea o de la red pública local, sin un protocolo estricto de desmineralización, lo que acelera el desgaste prematuro del vidrio protector y del marco de aluminio anodizado debido a procesos de corrosión galvánica y picadura por cloruros.

Parámetros Fisicoquímicos del Agua y su Relevancia

Para determinar la viabilidad del agua en el mantenimiento fotovoltaico es indispensable analizar sus propiedades analíticas y comprender su comportamiento químico en superficies expuestas a altas temperaturas:

- **Potencial de hidrógeno (pH):** mide la actividad de los iones de hidrógeno en la solución. Para la limpieza de paneles, el pH debe mantenerse en un rango neutro (6.5–7.5). Las aguas ácidas ($\text{pH} < 6.5$) pueden atacar químicamente los sellos de polímero y acelerar la degradación del marco de aluminio, mientras que las aguas alcalinas ($\text{pH} > 8.0$) favorecen la precipitación de sales insolubles.
- **Conductividad eléctrica (CE):** mide la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro ($\mu\text{S}/\text{cm}$), y está directamente relacionada con la cantidad de sólidos ionizados disueltos. Una CE alta indica un agua con mayor potencial de dejar depósitos conductivos o incrustantes tras su evaporación.
- **Sólidos disueltos totales (TDS):** representa la masa total de minerales, sales o metales disueltos en un volumen determinado de agua (mg/L). Un TDS elevado es el indicador directo más confiable del riesgo de formación de manchas minerales duras en el vidrio del panel solar.
- **Turbidez:** mide la pérdida de transparencia del agua debido a la presencia de partículas en suspensión (arcillas, limos, materia orgánica), expresada en Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU). El agua de

limpieza debe presentar una turbidez prácticamente nula, ya que los sólidos suspendidos actúan como agentes abrasivos capaces de rayar el vidrio templado durante el proceso de fricción del lavado.

- Dureza total: es la concentración conjunta de cationes polivalentes en el agua, principalmente calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), expresada en equivalentes de carbonato de calcio (mg/L de CaCO_3). Bajo el efecto del calor de los paneles solares, que operan fácilmente por encima de $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, estos cationes reaccionan con los carbonatos disueltos según la reacción $\text{Ca}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{HCO}_3^{-}(\text{ac}) + \text{calor} \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})\downarrow + \text{CO}_2(\text{g})\uparrow + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$. El carbonato de calcio sólido resultante constituye el sarro, una costra difícil de remover que genera sombreado localizado sobre las celdas.
- Cloruros (Cl^{-}) y sulfatos (SO_4^{2-}): estos aniones aumentan la agresividad corrosiva del agua. El ion cloruro es especialmente peligroso porque es capaz de romper la capa pasivante de óxido de aluminio del marco de los paneles, provocando corrosión por picadura.

Normativas y Recomendaciones Internacionales

Los principales fabricantes de módulos fotovoltaicos a nivel mundial entre ellos Jinko Solar, Longi y Trina Solar especifican en sus manuales de operación y mantenimiento que el agua destinada a la limpieza automatizada o manual de los paneles debe poseer características equivalentes al agua desmineralizada o desionizada. Los límites recomendados se resumen en los siguientes criterios:

- Sólidos disueltos totales (TDS): menor a 100 mg/L, con un valor óptimo por debajo de 50 mg/L.
- Conductividad eléctrica: menor a 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- Dureza total: menor a 50 mg/L de CaCO_3 (agua blanda).
- pH: entre 6.0 y 8.0.
- Turbidez: menor a 1 NTU.

Mecanismo de Pérdida de Eficiencia Energética por Incrustación

Cuando el agua de alta dureza se evapora sobre la superficie del panel, los cristales de CaCO_3 se adhieren fuertemente a los microporos del vidrio templado de cubierta. Esto altera el índice de refracción del vidrio y provoca que una porción significativa de la radiación solar incidente se refleje o se disperse en lugar de transmitirse hacia la celda fotovoltaica.

Además, la acumulación heterogénea de sarro genera el fenómeno conocido como puntos calientes (hotspots): las celdas sombreadas por el mineral actúan como resistencias eléctricas al paso de la corriente generada por las demás celdas de la serie, disipando energía en forma de calor. Esto no solo disminuye drásticamente la potencia de salida de la planta, sino que puede derretir los encapsulantes plásticos y causar fallas catastróficas permanentes en los módulos.

Metodología

Tipo de Investigación

El presente estudio posee un enfoque cuantitativo, debido a que se basa en la medición numérica de variables fisicoquímicas específicas; es de carácter descriptivo, ya que busca caracterizar el estado actual de las fuentes de agua del campus; y tiene un diseño experimental de laboratorio, puesto que involucra la manipulación y el análisis controlado de muestras bajo protocolos químicos establecidos.

Plan de Muestreo

El diseño metodológico original, definido en el Módulo II, contempló la toma de nueve muestras distribuidas en tres puntos del campus: la red principal de distribución (Punto A), la salida directa de la planta solar fotovoltaica (Punto B) y el sistema de captación de agua de lluvia (Punto C), con tres réplicas por punto.

Durante la fase de ejecución (15 de julio de 2026), el plan de muestreo se ajustó a las condiciones reales de trabajo del equipo: se recolectó agua de lluvia captada durante un evento de precipitación y agua de grifo proveniente de la red general de suministro del campus, y se incorporó adicionalmente una muestra de agua purificada comercial como control de referencia de baja mineralización conocida, que no formaba parte del diseño original pero que permitió contrastar los resultados de las dos fuentes ambientales frente a un blanco analítico. Las muestras se recolectaron en envases de vidrio previamente lavados con agua destilada, se etiquetaron de inmediato y se almacenaron a temperatura ambiente hasta su análisis en el Laboratorio de Química y Suelos del campus.

Procedimiento Analítico

Los análisis se realizaron siguiendo, en la medida de lo posible, los métodos instrumentales definidos en el Módulo II; sin embargo, la disponibilidad real de equipos y reactivos en el laboratorio institucional durante la semana de ejecución condicionó algunos de los procedimientos aplicados, tal como se detalla a continuación.

Conductividad eléctrica

Se midió de forma electrométrica con un conductímetro portátil, sumergiendo el electrodo en cada muestra hasta la estabilización de la lectura, con enjuague del electrodo entre cada medición para evitar contaminación cruzada.

pH y temperatura

Se determinaron con un pH-metro dotado de sensor de temperatura integrado, por inmersión directa del electrodo en cada muestra.

Turbidez

El turbidímetro disponible en el laboratorio requería un accesorio de lectura del cual el equipo asignado al grupo no disponía, mientras que el laboratorio institucional sí contaba con el equipo completo. Ante esta limitante, se optó por una evaluación visual comparativa como método empírico alternativo, colocando volúmenes iguales de cada muestra en recipientes transparentes idénticos, sobre un fondo blanco y con iluminación uniforme, y comparando la claridad u opacidad de cada una frente a un blanco de agua destilada.

Dureza total

Al no contar con los reactivos necesarios para la titulación complejométrica con EDTA buffer pH 10, indicador negro de eriocromo T y solución estandarizada de EDTA, la dureza se estimó de forma cualitativa mediante una prueba de evaporación, comparando el residuo sólido remanente en volúmenes iguales de agua de grifo y agua de lluvia llevados a ebullición hasta evaporación completa.

Cloruros

Ante la falta de nitrato de plata, cromato de potasio y nitrato de sodio diluido requeridos para el método volumétrico de Mohr, la concentración de cloruro se estimó de forma indirecta a partir de los valores de conductividad eléctrica, aplicando un factor de conversión empírico de conductividad a sólidos disueltos totales según el tipo de agua, un factor de 0.6 para obtener el equivalente en NaCl, y la relación de masas molares entre el ion cloruro y el NaCl (0.606) para obtener la concentración estimada de Cl^- . El detalle de este cálculo se presenta en la sección de Resultados.

Las adaptaciones metodológicas descritas evaluación visual de turbidez, prueba cualitativa de dureza y estimación indirecta de cloruros no sustituyen a los métodos instrumentales y volumétricos originalmente planificados, sino que constituyen aproximaciones de orden de magnitud útiles para una primera caracterización del recurso. Esta limitación se retoma en la sección de discusión y en las recomendaciones del presente informe.

Materiales y Equipos

La siguiente tabla resume los materiales y equipos considerados en el diseño metodológico del proyecto:

Categoría	Elemento / Descripción	Función Específica
Equipos e instrumentos	Potenciómetro (pH-metro) portátil	Medición del potencial de hidrógeno electroquímico.
Equipos e instrumentos	Conductímetro digital	Medición de la conductividad eléctrica y estimación de TDS.
Equipos e instrumentos	Turbidímetro de laboratorio	Determinación del índice de dispersión de luz por sólidos suspendidos.
Equipos e instrumentos	Balanza analítica ($d = 0.0001 \text{ g}$)	Pesaje exacto de reactivos para soluciones estándar.
Material de vidrio y soporte	Probetas graduadas de 25 mL y soportes universales	Montaje para las titulaciones volumétricas de dureza y cloruros.
Material de vidrio y soporte	Erlenmeyer de 125 y 250 mL	Contenedores para las alícuotas durante los virajes de color.
Material de vidrio y soporte	Probetas graduadas y pipetas volumétricas	Medición exacta de los volúmenes de muestra de agua analizada.
Material de vidrio y soporte	Frascos de muestreo de polietileno de 1 L	Recolección y preservación hermética de las muestras de campo.

Categoría	Elemento / Descripción	Función Específica
Material de vidrio y soporte	Pizetas con agua destilada	Lavado riguroso de electrodos y material de vidrio entre ensayos.

Espacios Institucionales Utilizados

Para el desarrollo del proyecto se emplearon dos de los espacios institucionales dispuestos por la universidad para el Proyecto Integrador: el Laboratorio de Química y Suelos, donde se realizaron las mediciones electrométricas, la evaluación visual de turbidez y las pruebas empíricas de dureza y cloruros; y la Biblioteca Física, utilizada para la consulta de fuentes bibliográficas especializadas durante la construcción del marco teórico y los antecedentes.

Resultados

La fase de ejecución se llevó a cabo en una sola jornada de trabajo (15 de julio de 2026), en la que se recolectaron y analizaron las tres muestras descritas en la sección de metodología. El detalle sesión por sesión de las actividades realizadas, incluyendo observaciones e incidencias de laboratorio, se documenta en el Anexo A de este informe. A continuación, se presentan los resultados consolidados.

Tabla Consolidada de Resultados

Parámetro	Agua de lluvia	Agua de grifo	Agua purificada	Método
Conductividad	0.12 mS/cm*	0.10 mS/cm*	0.00 mS/cm	Conductímetro
pH	8.1	6.7	6.2	pH-metro
Temperatura	24.5 °C	25.2 °C	24.7 °C	pH-metro (sensor integrado)
Turbidez	Muy turbia	Poco turbia	Casi nula	Comparación visual empírica
Dureza (cualitativa)	Mayor residuo de cal	Menor residuo de cal	No evaluada	Evaporación empírica
Cl ⁻ estimado	≈ 43.6 mg/L	≈ 36.4 mg/L	≈ 0 mg/L	Cálculo indirecto (K)
Densidad	1010	1015	No evaluada	Tiras (verificar instrumento)

* Unidad asumida como mS/cm, pendiente de confirmación con el fabricante del equipo (ver limitaciones metodológicas en la sección de Discusión).

Conductividad Eléctrica

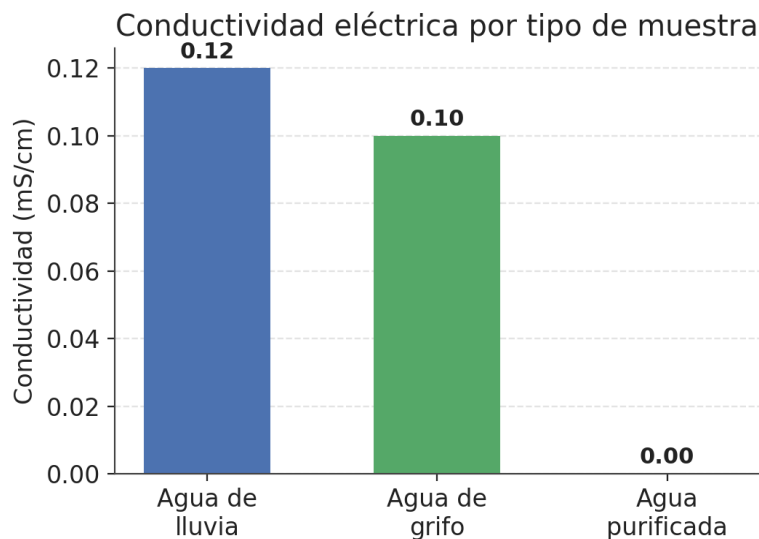


Figura 1. Conductividad eléctrica registrada por tipo de muestra.

El agua de lluvia presentó la conductividad más alta (0.12 mS/cm), seguida del agua de grifo (0.10 mS/cm), mientras que el agua purificada no registró conductividad medible (0.00), lo cual es consistente con su proceso de desmineralización.

pH

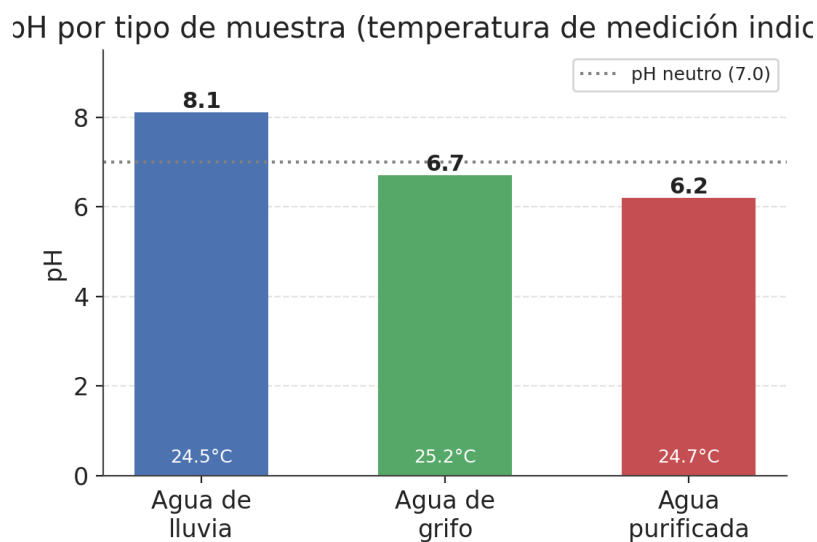


Figura 2. pH por tipo de muestra (temperatura de medición indicada dentro de cada barra).

El agua de lluvia mostró un pH ligeramente alcalino (8.1), el agua de grifo un pH cercano a neutro con tendencia ácida (6.7) y el agua purificada el valor más bajo (6.2). Las tres mediciones se realizaron en un rango de temperatura similar (24.5–25.2 °C), por lo que las diferencias de pH no se atribuyen a variación térmica significativa.

Estimación de Cloruros

Ante la imposibilidad de aplicar el método de Mohr por falta de reactivos (AgNO_3 , K_2CrO_4 , NaNO_3), la concentración de cloruro se estimó de forma indirecta a partir de la conductividad, mediante la siguiente secuencia de cálculo:

- Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$) $\times$ constante K según tipo de agua $\rightarrow$ TDS estimado (mg/L).
- TDS (mg/L) $\times$ 0.6 $\rightarrow$ NaCl estimado (mg/L), asumiendo NaCl como sal representativa dominante.
- NaCl (mg/L) $\times$ 0.606 (relación de masas molares Cl^-/NaCl) $\rightarrow$ Cl^- estimado (mg/L).

Muestra	Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	K aplicado	TDS est. (mg/L)	Cl^- estimado (mg/L)
Agua de lluvia	120	0.70 (agua pura/lluvia)	84	≈ 43.6
Agua de grifo	100	0.65 (subterránea/red)	65	≈ 36.4
Agua purificada	≈ 0	-	≈ 0	≈ 0

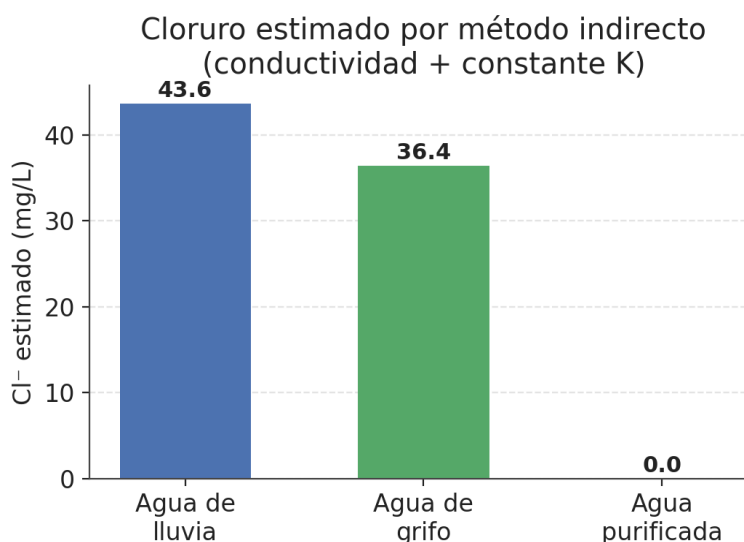


Figura 3. Cloruro estimado por método indirecto de conductividad.

Esta estimación es una aproximación de orden de magnitud y no un resultado analítico validado, ya que asume que toda la sal disuelta es NaCl, lo cual simplifica la composición iónica real del agua, que también puede incluir sulfatos, bicarbonatos, calcio y magnesio, entre otros.

Densidad (Referencial)

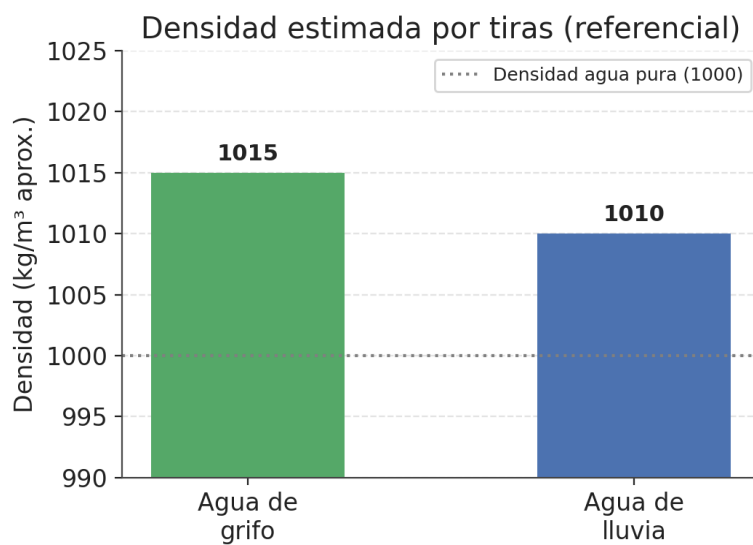


Figura 4. Densidad estimada por tiras (pendiente de verificar el instrumento utilizado).

Discusión

Coherencia entre Parámetros

Los resultados de conductividad, turbidez y dureza empírica del agua de lluvia son internamente consistentes entre sí: la muestra de lluvia presentó la mayor conductividad, la mayor turbidez visual y el mayor residuo aparente de sales tras la evaporación. Esto sugiere que la muestra de lluvia pudo haber captado material particulado y disuelto adicional durante la recolección polvo, ceniza, residuos de la superficie de captación en lugar de reflejar únicamente la composición del agua de lluvia pura, que típicamente presenta baja mineralización y baja turbidez.

pH del Agua de Lluvia

El pH alcalino (8.1) del agua de lluvia es un resultado que vale la pena discutir con detalle: el agua de lluvia natural, por efecto del CO₂ atmosférico disuelto, tiende a presentar un pH ligeramente ácido, cercano a 5.6 en condiciones no contaminadas. Un valor de 8.1 sugiere la disolución de partículas alcalinas polvo mineral, cenizas, residuos de superficies de concreto o techo durante la captación, lo cual es coherente con la alta turbidez y el mayor residuo de evaporación observados en la misma muestra.

Agua de Grifo

El agua de grifo presentó valores intermedios en la mayoría de los parámetros y un pH ligeramente ácido (6.7), cercano a la neutralidad, comportamiento esperable para agua tratada de la red de distribución del campus.

Agua Purificada como Control

El agua purificada funcionó adecuadamente como muestra de referencia: conductividad prácticamente nula, turbidez mínima y pH cercano a neutro, lo que valida que el conjunto de métodos aplicados fue capaz de distinguir consistentemente entre una muestra de baja mineralización y las muestras ambientales.

Limitaciones Metodológicas

- La unidad de conductividad (mS/cm frente a $\mu\text{S}/\text{cm}$) no pudo confirmarse directamente en el equipo utilizado, y de ello depende la magnitud de los cálculos de TDS y de cloruro estimado.
- La turbidez y la dureza se evaluaron de forma cualitativa y visual, no instrumental, por falta de acceso al accesorio del turbidímetro y a los reactivos de titulación con EDTA, respectivamente. Por esta razón, los resultados se presentan como observaciones comparativas y no como valores cuantitativos en NTU o mg de CaCO₃/L.
- La determinación de cloruros es una estimación indirecta basada en una constante K de literatura y no en una titulación de Mohr real, por lo que debe interpretarse con su margen de incertidumbre implícito.

Relación con el Objetivo del Proyecto

Preliminarmente, los resultados sugieren que el agua de lluvia captada en el campus, pese a su origen natural, no necesariamente constituye la opción de menor riesgo de incrustación mineral para el mantenimiento de paneles solares en esta ubicación específica, dado su mayor residuo de evaporación y conductividad frente al agua de grifo. Esta observación es relevante para la justificación práctica del proyecto: el agua ideal para la limpieza de paneles debe minimizar manchas y depósitos minerales, y estos resultados apuntan a que ninguna de las tres fuentes evaluadas está exenta de aportar sólidos disueltos, siendo el agua purificada la opción con menor riesgo según los datos obtenidos hasta el momento.

Conclusiones

A partir del análisis fisicoquímico realizado sobre las tres fuentes de agua evaluadas, se establecen las siguientes conclusiones.

En cuanto a la medición de los parámetros fisicoquímicos básicos, se logró caracterizar el agua de lluvia, el agua de grifo y el agua purificada en términos de conductividad eléctrica, pH, turbidez, dureza aparente y contenido estimado de cloruros. El agua purificada se comportó de manera consistente como referencia de baja mineralización conductividad prácticamente nula, turbidez mínima y pH cercano a la neutralidad, mientras que las dos fuentes ambientales mostraron variaciones más marcadas entre sí, evidenciando la influencia de las condiciones de captación sobre la calidad final del recurso.

Al comparar los valores obtenidos con los estándares recomendados por los fabricantes de módulos fotovoltaicos consultados en el marco teórico (TDS menor a 100 mg/L, conductividad menor a 200 μ S/cm, dureza menor a 50 mg/L de CaCO_3 , pH entre 6.0 y 8.0, turbidez menor a 1 NTU), ninguna de las tres fuentes evaluadas incluida el agua purificada comercial puede confirmarse plenamente dentro de los rangos óptimos sin una validación instrumental adicional, dado que buena parte de las mediciones de dureza, turbidez y cloruros se realizó con métodos empíricos o estimaciones indirectas y no mediante titulación o instrumentación certificada. El pH de las tres muestras sí se ubicó dentro o cerca del rango aceptable, siendo el agua de lluvia (8.1) el valor más alejado del óptimo por su tendencia alcalina.

Respecto a los posibles efectos sobre los materiales de los paneles solares, los resultados sugieren que el agua de lluvia captada en el campus, pese a su origen natural, no constituye automáticamente la opción de menor riesgo de incrustación, ya que presentó la mayor conductividad, la mayor turbidez y el mayor residuo visual tras evaporación de las tres muestras. Esto es consistente con el mecanismo de precipitación de carbonato de calcio descrito en el marco teórico y con el riesgo de corrosión por picadura asociado a la presencia de cloruros, por lo que el uso de agua de lluvia sin tratamiento previo para la limpieza de los paneles debería evaluarse con cautela.

En consecuencia, y en relación con el objetivo general del proyecto, se concluye que la fuente de agua actualmente más adecuada para el mantenimiento del sistema fotovoltaico del campus, de acuerdo con los datos preliminares recabados, es el agua purificada o un agua equivalente sometida a un proceso de desmineralización, mientras que el agua de lluvia y el agua de grifo requieren un tratamiento previo o, al menos, una caracterización instrumental más rigurosa antes de recomendarse como fuente de limpieza rutinaria.

Recomendaciones

Con base en los hallazgos y en las limitaciones metodológicas documentadas durante la fase de ejecución, se plantean las siguientes recomendaciones:

- Confirmar con el fabricante o mediante el manual del equipo la unidad de medida real del conductímetro utilizado (mS/cm o $\mu\text{S/cm}$), ya que de esta verificación depende directamente la magnitud de los cálculos de sólidos disueltos totales y de cloruro estimado presentados en este informe.
- Gestionar oportunamente los reactivos necesarios para los métodos analíticos originalmente planificados EDTA y negro de eriocromo T para la titulación complejométrica de dureza, y nitrato de plata con cromato de potasio para el método argentométrico de Mohr, de manera que en una eventual continuación del proyecto los valores de dureza y cloruros puedan confirmarse mediante técnicas cuantitativas certificadas y no únicamente mediante métodos empíricos o estimaciones indirectas.
- Filtrar o pretratar el agua de lluvia captada en el campus antes de emplearla en la limpieza de los paneles solares, dado el nivel de turbidez y el residuo de evaporación observados, que sugieren arrastre de partículas y minerales durante la captación.
- Priorizar, en la medida de lo posible, el uso de agua desmineralizada o de un sistema de tratamiento simple por ejemplo, un filtro de resina o un equipo de ósmosis inversa de bajo costo para las labores de mantenimiento fotovoltaico del campus, en línea con las especificaciones de los fabricantes consultados en el marco teórico.
- Documentar de forma permanente, como parte de la gestión institucional de las instalaciones fotovoltaicas, un protocolo de control fisicoquímico del agua de mantenimiento, de manera que futuras generaciones de estudiantes puedan dar seguimiento longitudinal a estos parámetros y no partir de una línea base inexistente, como fue el caso al inicio de este proyecto.

Bibliografía

- Asociación Americana de Obras Hidráulicas (AWWA). (2017). Water quality & treatment: A handbook on drinking water (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Cui, M., & Bhawe, R. R. (2018). Challenges and strategies in developing photovoltaic cleaning systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 88, 267–282. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.043>
- Hematiyan, A., & Ameri, M. (2020). Effect of water quality on solar panel surface cleaning. *Solar Energy*, 198, 44–52. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.12.010>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Guías para la calidad del agua de consumo humano (4.^a ed.).
- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2014). Principios de análisis instrumental (6.^a ed.). Cengage Learning.

Anexos

Anexo A. Bitácora Detallada de Laboratorio

A continuación se registran cronológicamente las actividades realizadas durante la fase de ejecución y toma de datos, incluyendo procedimientos, observaciones de campo e incidencias relevantes para la interpretación de los resultados.

Sesión 1: Recolección y preparación de muestras

Fecha: 15 de julio de 2026. Responsables: todo el grupo. Actividad: recolección de tres muestras de agua, agua de lluvia captada en recipiente limpio durante precipitación, agua de grifo de la red de suministro del campus y agua purificada comercial utilizada como control de referencia. Las muestras se recolectaron en envases de vidrio previamente lavados con agua destilada para minimizar la contaminación cruzada, se etiquetaron y se almacenaron a temperatura ambiente hasta su análisis. No se reportaron incidencias en esta sesión.

Sesión 2: Medición de conductividad eléctrica

Fecha: 15 de julio de 2026. Equipo utilizado: conductímetro portátil. Procedimiento: se sumergió el electrodo en cada muestra por separado, esperando la estabilización de la lectura antes de registrar el valor, y se enjuagó el electrodo con agua destilada entre cada medición. Resultados registrados: lluvia 0.12, grifo 0.10, purificada 0.00. El equipo no mostró de forma explícita la unidad de medida (mS/cm o μ S/cm) en la pantalla ni en la etiqueta consultada; para el análisis se asumió mS/cm por ser el rango de magnitud consistente con conductividades típicas de agua de lluvia, grifo y purificada.

Sesión 3: Medición de pH y temperatura

Fecha: 15 de julio de 2026. Equipo utilizado: pH-metro con sensor de temperatura integrado. Procedimiento: medición directa por inmersión del electrodo en cada muestra, registrando pH y temperatura simultáneamente. Resultados registrados: grifo pH 6.7 a 25.2 °C; lluvia pH 8.1 a 24.5 °C; purificada pH 6.2 a 24.7 °C. Las tres muestras se midieron en un rango de temperatura similar, por lo que las diferencias de pH no se atribuyen a variación térmica significativa.

Sesión 4: Turbidez (método empírico/visual)

Fecha: 15 de julio de 2026. Justificación del método: el turbidímetro disponible en el laboratorio requería un accesorio de lectura del cual el equipo asignado al grupo no disponía, mientras que el laboratorio institucional sí contaba con el equipo completo; ante esta limitante se optó por una evaluación visual comparativa como método empírico alternativo. Procedimiento: se colocaron volúmenes iguales de cada muestra en recipientes transparentes idénticos, sobre un fondo blanco y con iluminación uniforme, comparando la claridad u opacidad de cada una entre sí y contra un blanco de agua destilada. Resultados observados: agua de grifo poco turbia, agua de lluvia muy turbia marcadamente más opaca que las otras dos y agua purificada con turbidez prácticamente nula, comparable a la del agua destilada. La turbidez elevada en la muestra de lluvia es un hallazgo relevante y algo inesperado, ya que el agua de lluvia suele presentar baja turbidez en condiciones normales, lo que sugiere arrastre de partículas polvo, hollín, residuos del techo o de la superficie de recolección durante la captación.

Sesión 5: Dureza total (método empírico por evaporación)

Fecha: 15 de julio de 2026. Justificación del método: no se contó con los reactivos necesarios para la titulación complejométrica con EDTA indicador negro de eriocromo T, buffer pH 10 y solución de EDTA estandarizada, por lo que se realizó una prueba empírica cualitativa por evaporación. Procedimiento: se colocaron volúmenes iguales de agua de grifo y agua de lluvia en recipientes separados y se llevaron a ebullición hasta evaporación completa, observando el residuo sólido remanente (incrustación o cal) en cada recipiente. Resultados observados: el agua de grifo evaporó primero, en menor tiempo, mientras que el agua de lluvia, aunque tardó más en evaporarse por completo, dejó un residuo visualmente mayor de cal o sarro en comparación con el agua de grifo.

Este resultado es contraintuitivo respecto a lo esperado, ya que el agua de lluvia normalmente es más blanda, con menor contenido de Ca^{2+} y Mg^{2+} , que el agua de grifo tratada. Antes de concluir que el agua de lluvia es “más dura” conviene considerar explicaciones alternativas: contaminación de la muestra de lluvia con polvo o partículas del techo o del recipiente coherente con la alta turbidez observada en la Sesión 4, diferencias en el volumen inicial evaporado, o residuos no minerales (materia orgánica, sedimento) confundidos visualmente con incrustación de cal. Por tratarse de una prueba cualitativa, no debe reportarse como una determinación real de dureza total en mg/L de CaCO_3 sin advertir claramente su limitación metodológica.

Sesión 6: Determinación de cloruros (método indirecto)

Fecha: 15 de julio de 2026. Justificación del método: no se contó con nitrato de plata (AgNO_3), cromato de potasio (K_2CrO_4) ni nitrato de sodio diluido necesarios para el método volumétrico de Mohr. Ante esta limitante, se optó por una estimación indirecta de cloruros a partir de los datos de conductividad eléctrica ya obtenidos, aplicando una constante de conversión K según el tipo de agua (ver Sección de Resultados para el detalle del cálculo). Este método constituye una aproximación de orden de magnitud y no una determinación analítica directa, tal como se documenta en los apartados de resultados y discusión.

Anexo B. Registro Fotográfico

1)



Imagen 1. Prueba empírica de dureza por evaporación.

2)



Imagen 2. Continuación del proceso de evaporación y observación del residuo remanente.

3)

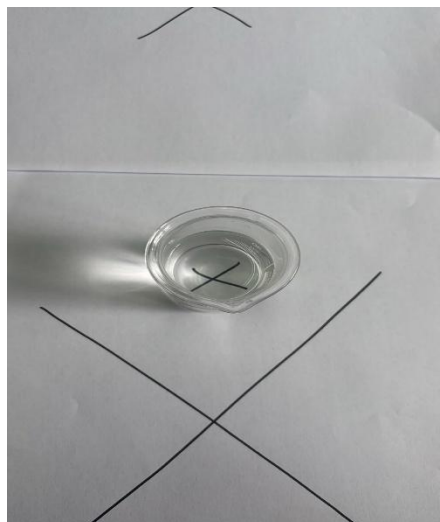


Imagen 3. Prueba empírica de turbidez de la muestra de agua de lluvia.

4)

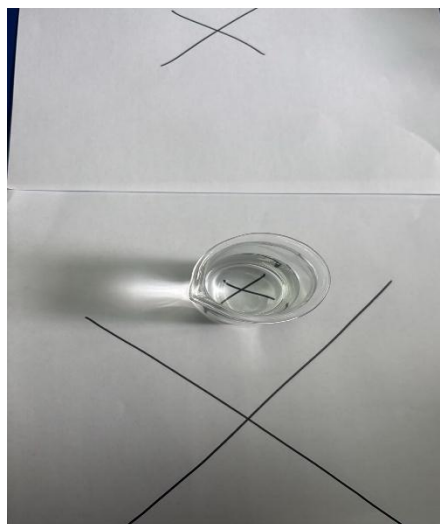


Imagen 4. Prueba empírica de turbidez de la muestra de agua de grifo.